



Paneles Solares

1.- ¿Qué son y cómo funcionan?

La tecnología solar fotovoltaica consiste en la conversión directa de la radiación del Sol en electricidad.

El panel solar capta la radiación del sol, después el inversor transforma la corriente directa en corriente alterna, misma que se utiliza en las viviendas. Cuando la energía que genera el

sistema no se aproveche en la vivienda, este se inyectara a la red de distribución eléctrica de CFE y se quedara registrada en el medidor bidireccional.

2.- ¿Cómo calcular el número de paneles solares que necesita una vivienda?

El estudio energético de una vivienda se calcula en base a los kW/h (kilowatt/hora) que gasta en promedio al año en el recibo de luz, para después reducirlo al promedio diario de la vivienda. Con este dato podemos saber los kW que necesitamos generar con los paneles

solares diariamente, en cualquier temporada del año para cubrir la demanda energética.

3.- ¿Qué debo de saber al momento de instalar un sistema fotovoltaico en mi vivienda?

1. El sistema fotovoltaico se conforma del panel solar, estructura que soporta el panel y el inversor de energía.
2. El sistema fotovoltaico se instala con corriente 220v, si la vivienda o negocio tiene 110v se hace una adaptación a la instalación eléctrica de la vivienda y se debe pedir el aumento de carga ante CFE.
3. Los paneles solares tienen 12 años de garantía y 25 años de funcionamiento, el inversor tiene 5 años de garantía contra defectos de fabricación
4. El contrato de CFE para solicitar el medidor bidireccional se realiza al finalizar la instalación.
5. El recibo tiene que estar a nombre del que va a hacer el tramite
6. La energía eléctrica generada que no se aproveche en la vivienda se convierte en excedente, y CFE la almacena para ser aprovechada en los meses que se necesite durante 1 año.
7. Si se va la luz en la línea de distribución eléctrica la vivienda o negocio también se quedara sin luz.
8. para montar la estructura es necesario perforar la loza o lamina.
9. los paneles si resisten granizo vientos fuertes sin que estos sean extremos .



Paneles Solares

Kit de instalación básica

- Estructura del panel
- 15 m de cable en conexión 220 (tres cables)
- 3 conduits
- 2 centros de carga (para alterna y directa)
- 2 pastillas de 2 polos (dependiendo la capacidad de la instalación es la pastilla)
- Impermeabilizante

Cuantos paneles se necesitan por cada mini split

Para tener una certeza de los valores específicos es necesario saber los watts que consume cada equipo, en la tabla que se muestra se presenta un ejemplo de como es posible hacer el calculo

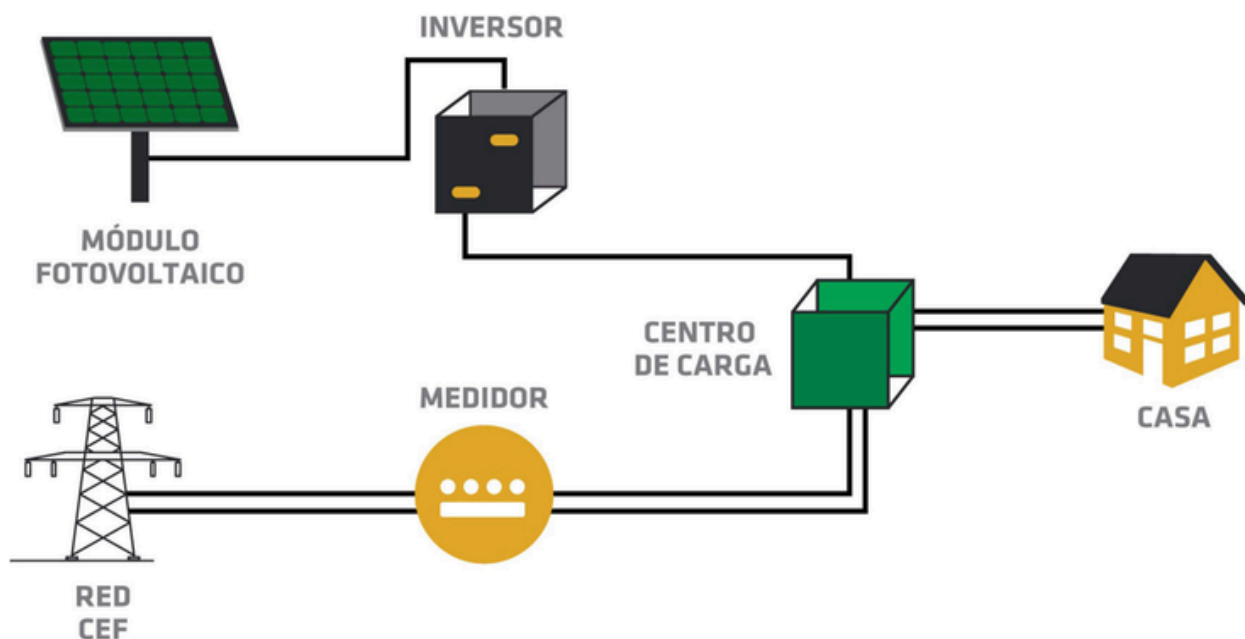
	1 TON	1.5 TON	2 TON	2.5 TON	3 TON
Potencia consumida	1000w	1500w	2000W	2500w	3000w
No. Paneles	1 panel	1 panel	1 panel	1 panel	2 paneles

Un panel de 580W produce 2.5kW al día, por lo que



Paneles Solares

MEDIDOR BIDIRECCIONAL



El sistema fotovoltaico producirá energía mientras haya luz solar. La energía será producida y podrá ser gastada en el momento; en caso de que esta no sea consumida, será insertada a la red de la CFE; la cantidad de energía que se inserte a la red será registrada por medio del medidor bidireccional. Al final del periodo, la Comisión hará un conteo comparando el consumo eléctrico con lo insertado a la red, y a partir de ello se calcula cuánto pagará.

Si el sistema produce la misma energía o más de la que se consume, únicamente tendrá que pagarse una cuota fija que cobra la CFE, la cual equivale actualmente a \$75.00 según la Ley General de Egresos e Ingresos del municipio de Chihuahua.

El sistema fotovoltaico ayudará a que se consuman menos kilowatts dependiendo de su generación. Por ejemplo, si se consumen 400 kw por bimestre y el sistema de 2 paneles produce 175 kw, se cobrarán únicamente 225 kw. El costo por kw dependerá de la tarifa y si el consumo es básico, moderado o excedente, además del DAP.



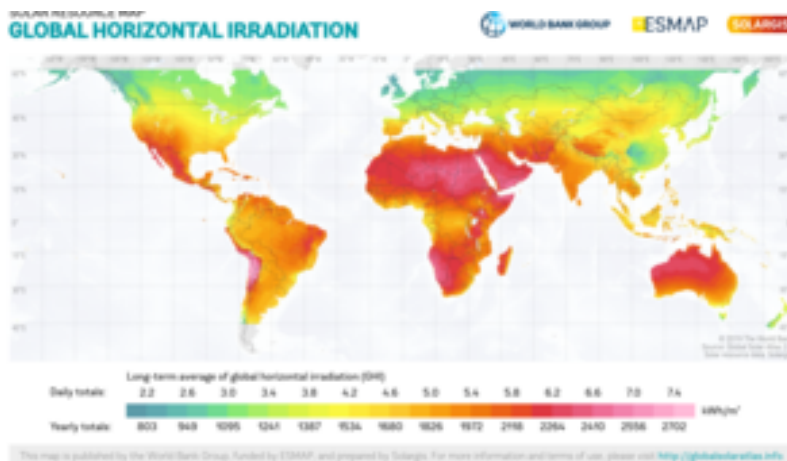
Paneles Solares

Terminos básicos

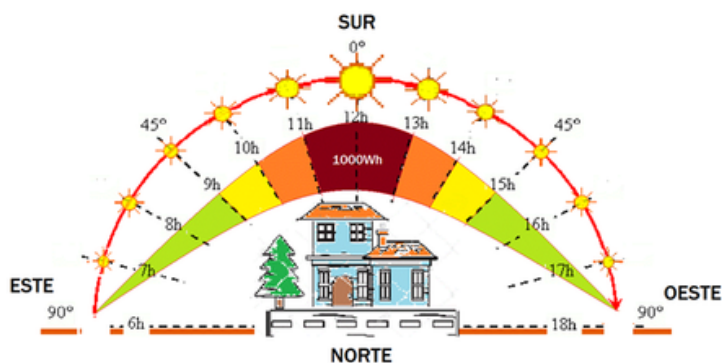
Radiación solar- La radiación es la energía que emite el sol a través de ondas magnéticas que producen energía renovable. Es decir las que absorben los sistemas fotovoltaicos para producir energía eléctrica y amigable con el ambiente.

Las características de la radiación solar que más destacan son que viajan desde la fuente donde se producen, es decir el sol, hasta la tierra sin necesidad de algún medio para llegar, pero a pesar de que viaja hacia todas direcciones de la tierra no llegan con la misma intensidad a todas partes,

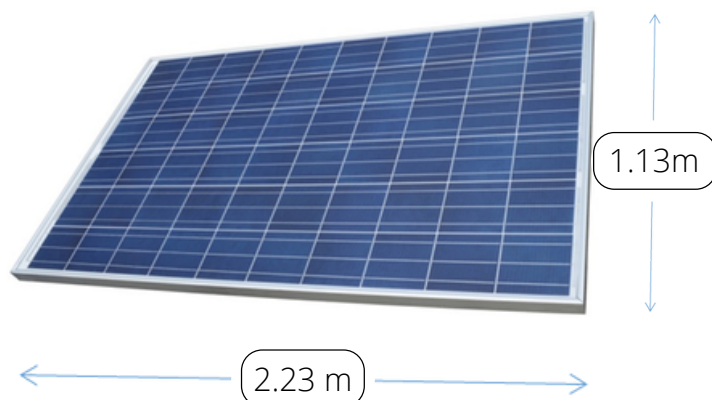
la energía solar que llega a la tierra es 10,000 veces mayor que la energía eléctrica que consumimos actualmente por eso se recomienda el aprovechamiento de la energía solar.



Como la irradiación varía constantemente en el año, lo que se hace es promediar los valores para poder hacer el calculo



En Chihuahua el sol proporciona
5.59 horas Promedio con
irradiación de 1000 Whm²





Paneles Solares

Presupuesto

Adelante

Atrás

CFE Comisión Federal de Electricidad

LOPEZ BEALL RICARDO

TOTAL A PAGAR: \$4,195
(CUATRO MIL, CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MN)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.

CONCEPTO **Lectura actual** **Lectura anterior** **Total periodo** **Precio (MEX)** **Subtotal (MEX)**

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Total periodo	Precio (MEX)	Subtotal (MEX)
Energía (KWh)	3,331	2,131	1,200	0	0
Banco	150	0	150	1,019	152.85
Intermedio	200	0	200	1,243	248.60
Excedente	100	0	100	3,633	3,633.00
Suma	1,200	0	1,200		3,494.45



Panel

_____ Wh * 5.59 (horas con 1000Whm2)= _____ W MENOS 20% _____ W
_____ kW

Historial energético

Bimestre 1 bimestre 2 bimestre 3 bimestre 4 bimestre 5 bimestre 6 Total KWh año

KWh año / 365 días = _____ KWh diarios, KWh día / _____ KW diarios del panel al 80%

Numero de panel _____ paneles _____

Inversor

Microinversor ☐ Inversor 3kW ☐ Inversor 5kW ☐ Inversor 6kW ☐ Inversor 10kW ☐
(hasta 4 paneles 580W) (hasta para 10 paneles 330W) (hasta para 17 paneles 330W) (hasta para 20 paneles 330W) (hasta para 33 paneles 330W)
(hasta para 6 paneles 580W) (hasta para 10 paneles 580W)

Resumen

_____ Paneles _____ W + _____ Inversor _____ kW = _____

Crédito (No) (Si) (FIDE) _____ Banco _____ Tarjeta (6) (9)

(12) **TOTAL \$** _____

Descuento contado \$ _____



Paneles Solares

PARA VISITA TÉCNICA

NOMBRE _____ FECHA ____/____/____

DOMICILIO _____

CIUDAD _____ TARIFA _____ NUMERO DE SERVICIO _____

CASA DE (1) (2) PLANTAS

MATERIAL (CEMENTO) (LAMINA)

TECHO (LISO) (INCLINADO)

ORIENTACION DE FRENTE

ESCALERA

(NORTE) (SUR) (HORIENTE) (PONIENTE)

(MARINA)(PORTATIL) (NO TIENEN)

PANELES SOLARES _____ CAPACIDAD _____

INVERSOR _____ CAPACIDAD (2KW) (3KW) (5KW) (6KW) (10KW)

OBSERVACIONES
